

Acte de Don Public à l'Humanité —

Je remets volontairement l'ensemble de mes plans techniques et l'architecture cinématique du Système de Transfert Circulaire de Masse (STCM) au domaine public mondial.

Obligation Légale de Paternité (Licence CC BY-NC) :Attribution obligatoire :

Toute personne, entreprise ou collectivité est libre d'utiliser, de copier, de modifier ou d'améliorer ce mécanisme. Cependant, mon nom, Benoît Collin (Montréal, Québec), doit obligatoirement, de manière visible et inaltérable, être cité comme l'unique auteur et inventeur initial de ce concept (STCM) sur tout support ou document dérivé.

Pas d'utilisation commerciale :

Aucune entité privée ne peut s'approprier ou breveter cette technologie pour en tirer un profit exclusif sans mon accord écrit.

Introduction et Défie cinématique :

Au-delà de l'impossible...

« La science théorique affirme que c'est impossible ; l'architecture cinématique que je m'apprête à vous dévoiler démontre le contraire. »

Pourquoi les configurations mécaniques de tout les Roues dites Perpétuelles connues, échouent-elles à générer un couple utile ?

Pour comprendre pourquoi les systèmes gravitationnels classiques demeurent inopérants ou incapables de produire une force motrice exploitable au moyeu, il faut analyser la géométrie de leur déséquilibre.

Dans les roues connues, l'échec ne vient pas que de la faiblesse du déséquilibre en soi — car même un faible déséquilibre, s'il est combiné à une distance adéquate du moyeu, peut parfaitement générer une faible force motrice.

L'échec provient plutôt des mécanismes de transfert instables et du "traficotages" géométriques habituellement tentés pour franchir les points morts critiques de 6h et 12h.

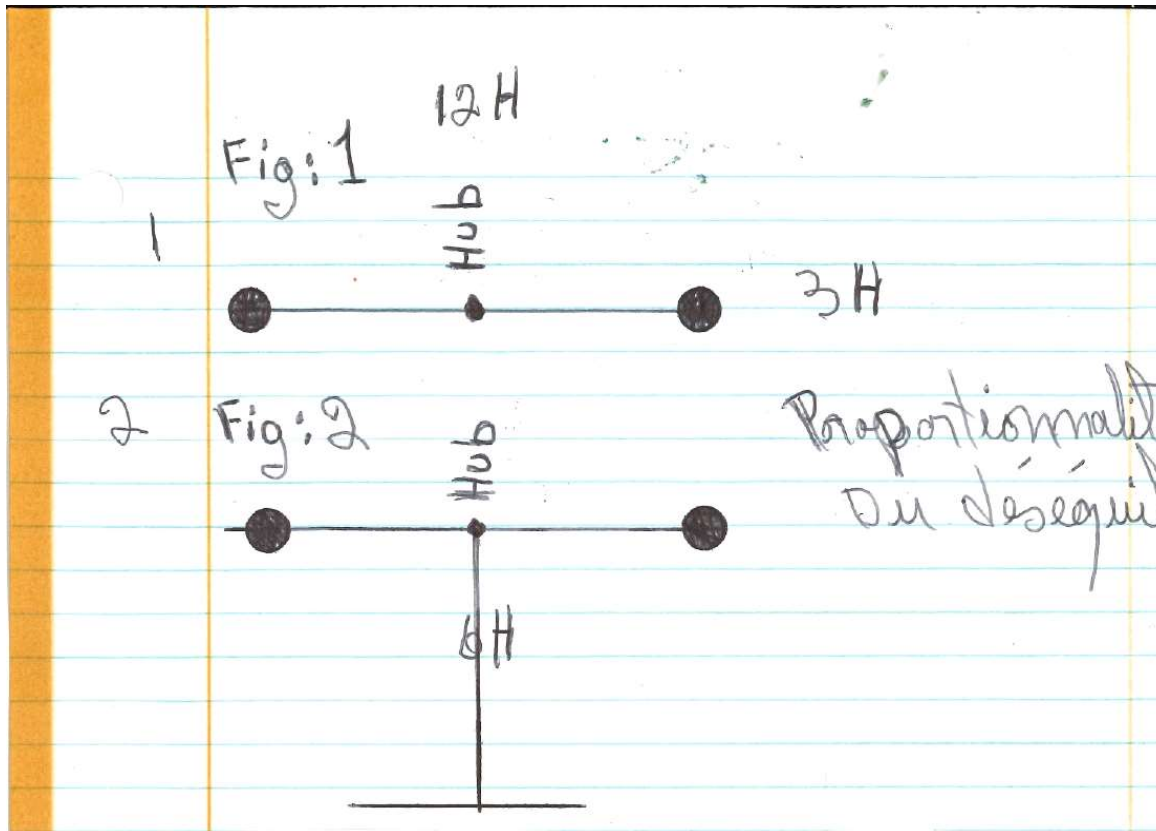
Ces approches contre productives finissent toujours par neutraliser le couple au centre moyeu.

C'est précisément ici (aspect qu'on comprendra un peu

plus loin...) que le principe du cercle cinématique parfait se distingue, en verrouillant une trajectoire fluide et continue contrairement à toutes les cinématiques inopérantes connues...

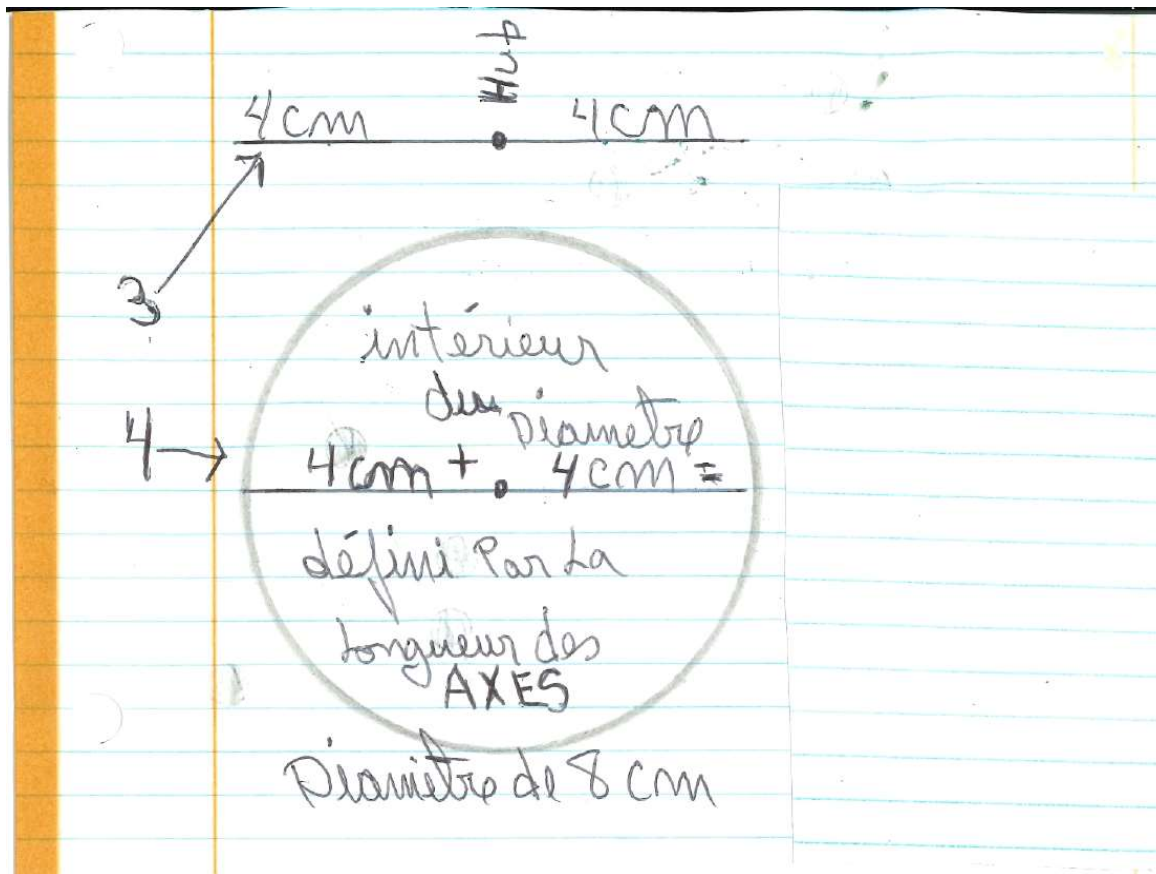
Pour appréhender la nature de ces forces et comprendre comment naît le point mort avant d'être corrigé, examinons cette dynamique à travers notre première série de schémas : Figure 1 : Illustration d'un système de masses en état d'équilibre statique parfait...

tandis que la fig 2 nous induit un léger déséquilibre et c'est justement ce trop léger déséquilibre qui cause le problème quand on parle de déséquilibre...



Les roues perpétuel connut compte sur une proportion encore plus faible que la fig 2 que j'ai voulu bien démarquer de la figure 1 d'équilibre pour provoquer évidemment juste un très faible déséquilibre...

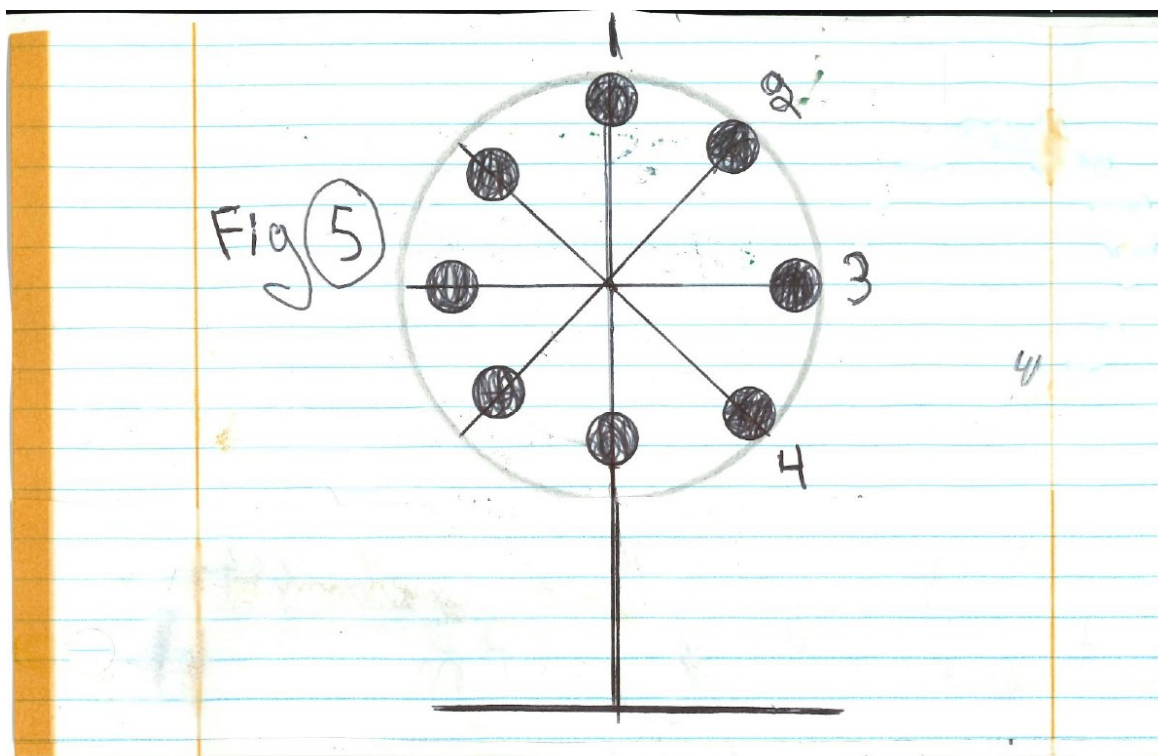
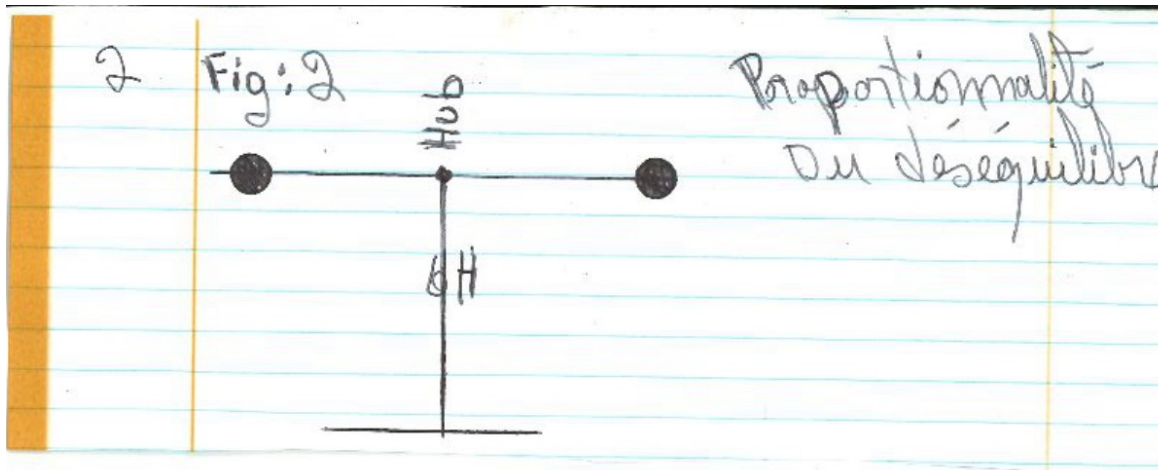
à la fig 3 nous voyons une axe de 8 cm et à la fig 4 nous voyons le diamètre rotatif de l'axe de 8 cm



Ici plus bas a la fig 5 nous avons reproduit la cinématique de la roue d'Aldo Costa puisqu'elle existe déjà et est très représentative des approches cinématiques existantes et très faiblement déséquilibrer et par souci de simplicité me suis limité qu'à 4 axes...

Ici nous voyons clairement sur quoi compte cette approche cinématique pour faire tourner cette roue ou structure à 4 axes... en bas de fig 2 qui elle illustre sur quoi table fig 5 plus bas

Voir FIG 2...



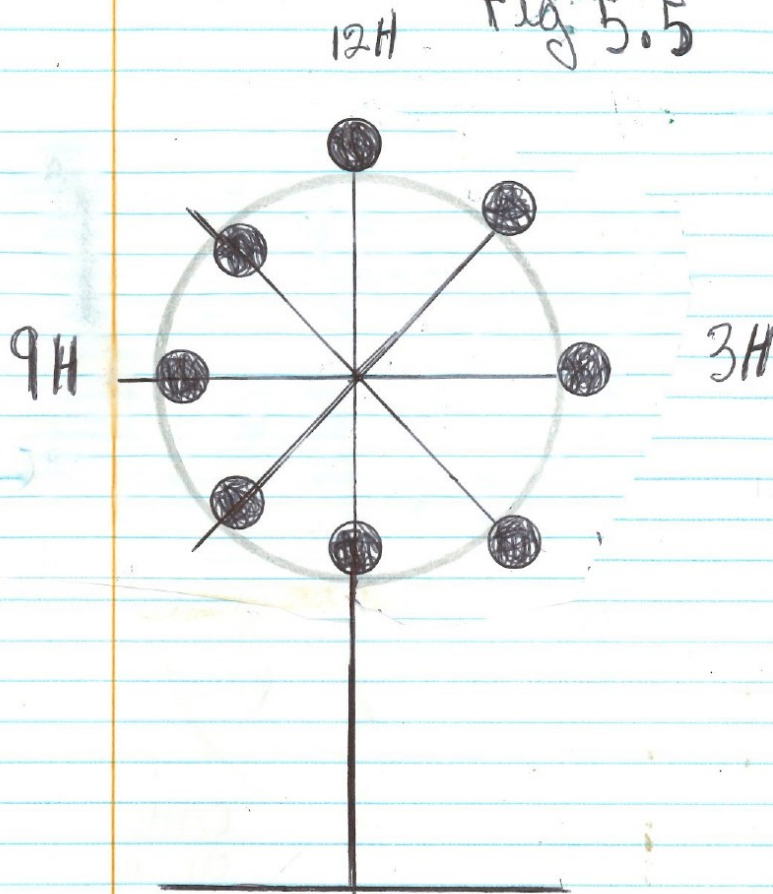
évidement je n'ai pas illustrer les mecanisme qui releve les

masses a 6 et 12h demandant de l'énergie pour soulever ces 2 masse simultanément et provoquant ainsi une résistance conséquente, mais la vraie roue d'Aldo Costa dispose de 64 axes 128 masses ... ce qui soutend qu'il y a quand même 31 masse plus lourde à droite en appuie, mais une telle approche avec juste 4 axes comme dessiner ici ne fonctionnerait clairement pas.

Comme on voit c'est sans trop d'explication qu'on comprend l'effet du déséquilibre dans cette structure on voit bien que ça tourne à droite c'est simple et ça manque pas d'ingéniosité à quelque part si ça serait pas du dilemme rencontrer à 6 et 12h... cette structure tournerait et produirait dans cette proportion de déséquilibre un faible couple au centre,

Toujours en demeurant à 4 axes plus bas à Fig; 5.5 améliorons la cinématique d'Aldo Costa...

Fig 5.5

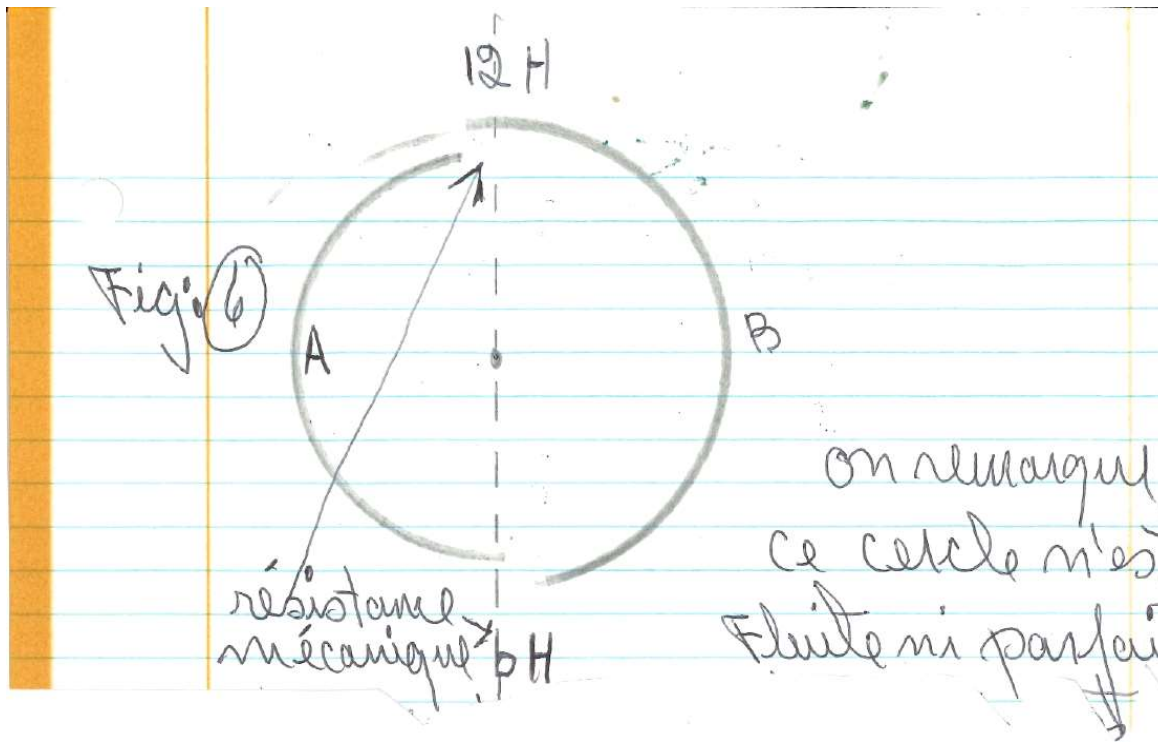


Ainsi meme avec le dileme mal résolut a 6 et 12h Aldo Costa aurait eut une roue faiblement motrice ou lieu de juste une roue capricieusement perpetuel....

Remarquons que j'ai dut faire sortir nos masse qui descendent a droite du diametre centrer en rapport au moyeu et que j'ai dut tricher en rallongant les 3 axe a gauche... ce qui suppose que les axes de droite auraient été aussi été rallonger comme a gauche...

Maintenant regardons la trajectoire des masse des roue perpétuelle du type Aldo Costa

Ici a la fig 6 est tracer la trajectoire des masse de gauche et la trajectoire de masse de droite en reference a la figure no 5 et aux principale roue perpetuelle connut



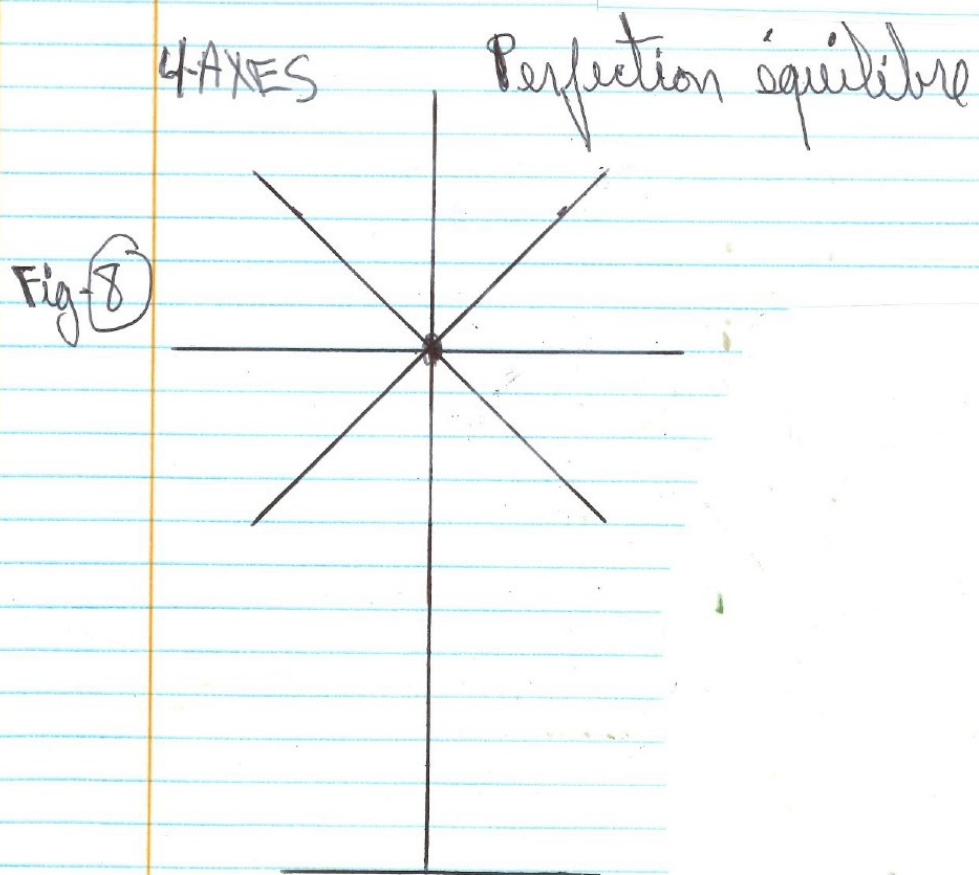
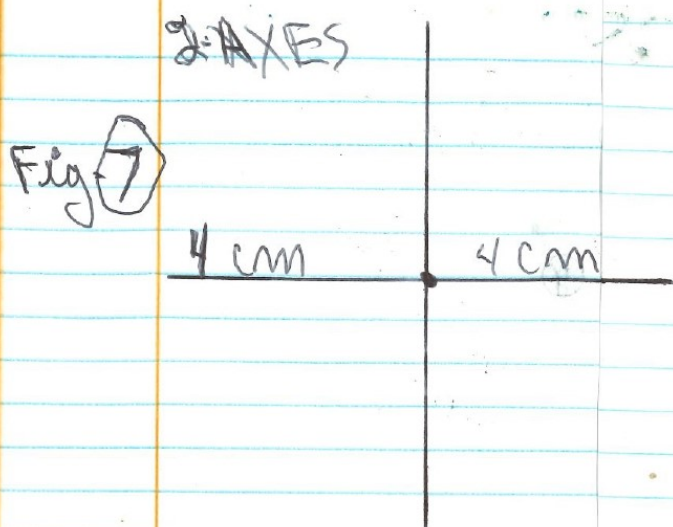
cette cinématique reste simple a comprendre mais on voit clairement le défi poser a 6 et 12h de ces 2 diametres differents et toujours mal résolut dans les roue perpetuelle connu...

Fig; no 7 plus bas ; c'est ici que nous devons comprendre que pour qu'une roue perpetuel tel que nous les connaissons fonctionnent; le cercle doit etres diviser a la perfection et vraiment rien de moins....

Car si diviser une roue par 2 est assez aiser, par 4 c'est 2 fois moin aiser, par 8 encore moins et par 64 c'est encore

3 fois plus complexe que par 8 et d'un diamètre de 18 metre tel la roue d'Aldo Costa ca releve de l'orfeverie...

il est peu probable qu'un humain reussisse cet exploit sans l'aide d'outils de precision du niveau des outils utiliser pour faire des satellite car une tel roue ne pourra pas optimiser le peu de gain quelles préétablisent tous cinématiquement parlant au départ sans une parfaite équilibre entre tous ces axes...



Maintenant que nous comprenons que le déséquilibre de départ des roue perpetuelle connu étant tres faible...
l'équilibre entre chacune des axes doit etre
rigoureusement parfaite et ce; c'est sans meme parler du
dileme de ces deux cerles differents rencontrer a 6 et 12
h...

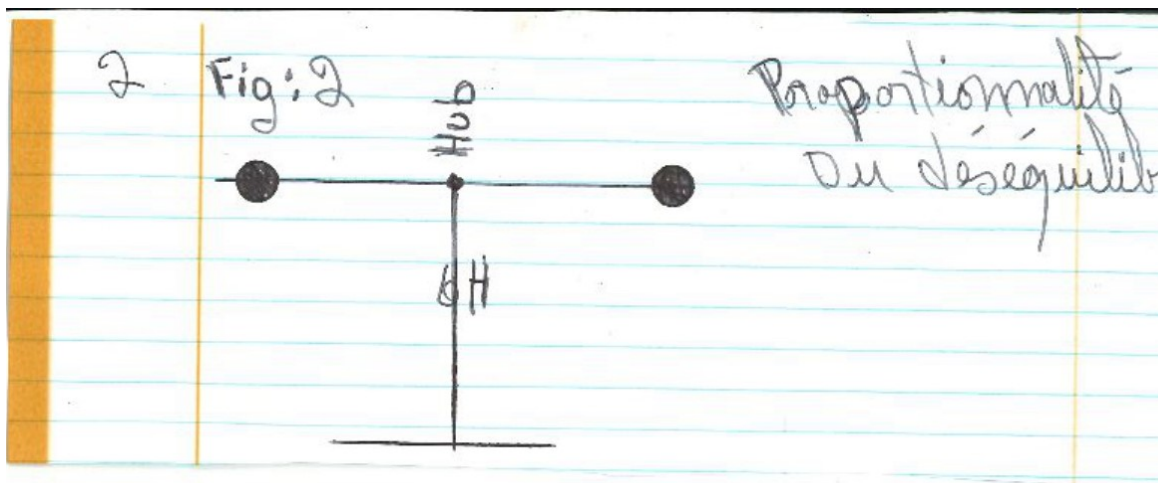
Je concidere que la roue d'Aldo Costa n'est pas sans
mérites malgré son succes mitigé car elle reste et
demeure tres instructive en ce sens quelle indique une
aproche pour créer un déséquilibre permanent a
l'interieur d'une structure rotative appeller a etre
perpetuelle mais si cette aproche est exact pour creer du
mouvement perpetuel de par sa cinématique elle interdit
cependant toute production de couple puisqu'une une tel
roue meme reussit selon nos approches cinématiques
actuelles... ne pourra fonctionner que sous cloche
puisque'elle ne produira aucun couple, il est normal qu'une
simple petite résistance ou frottement finisse par
l'arreter...

Mais ce que cette roue nous enseigne puisque nous
pouvons en identifier les 2 principale erreurs c est a dire

un trop faible déséquilibre initialement induit et la fluidité circulaire briser du diamètre circulaire différent des masses a 6 et 12 h dans lequel les masses devraient évoluer fluidement et circulairement sans traficotage contreproductif a 6 et 12 h...

Quand nous voyons Les erreur ne voyons nous pas aussi en partie des solution ?

Si nous voyons le trop faible déséquilibre cinématique induit des roue connut voir fig 2



Nous pouvons imaginer les solutions en autants de bien identifier les problemes..

Pensons juste a une balance et

Repensons le déséquilibre tel qu'il doit d'abord etre

appréhender a partir de ces 3 figure toute simple a
comprendre.

dessin du Volet no I Principe de base

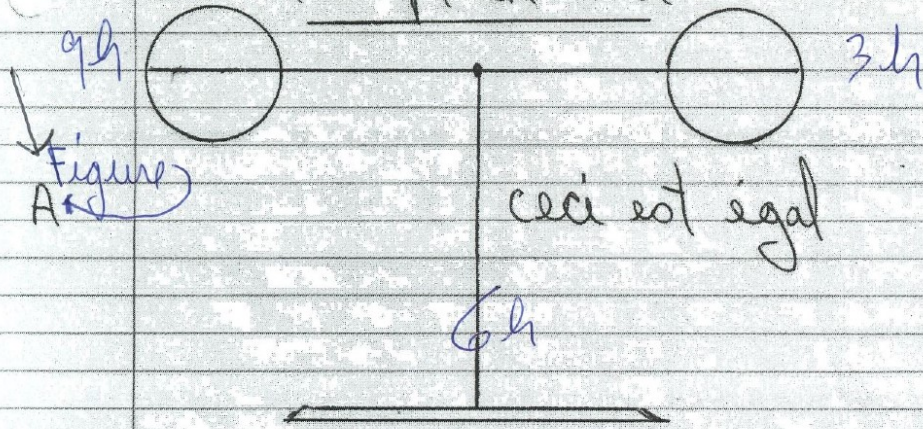
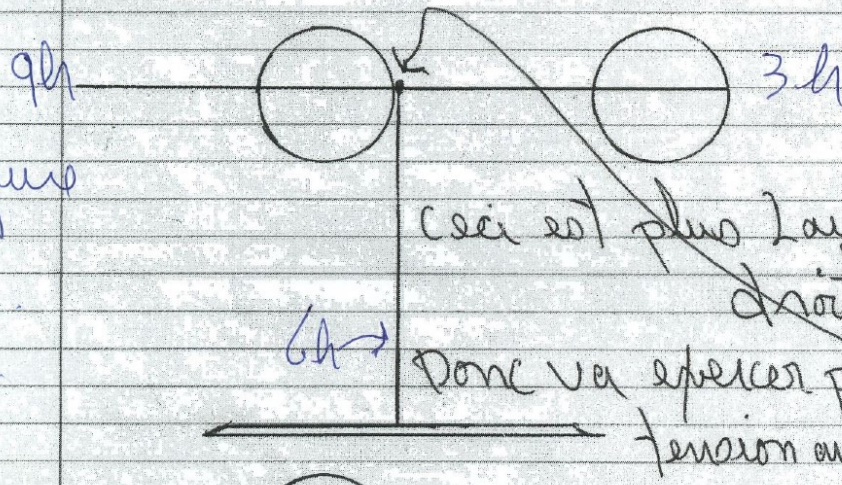
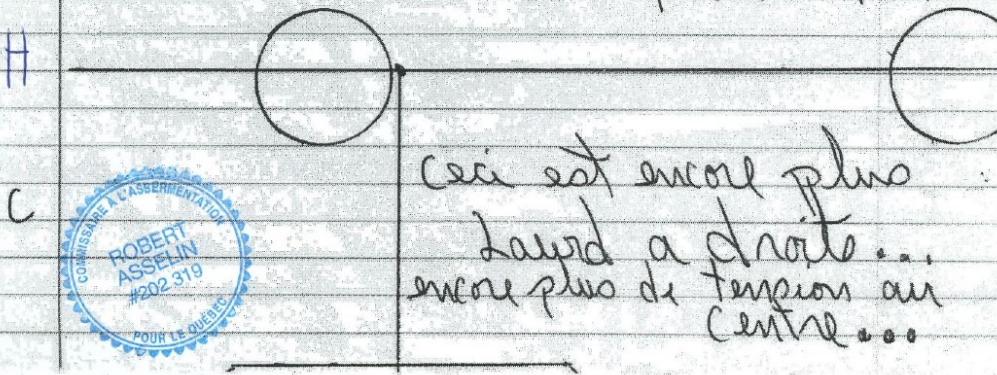


Figure
B



9h



comme vous voyez ici cette cinématique de base ne fait pas qu'effleurer le déséquilibre comme tout les roue perpetuelle connues...

Mais accentue ainsi au maximum le déséquilibre de tel sorte que ce qui descend a droite soit véritablement plus lourd que ce qui remontera a gauche...

A partir de B et C on peut remarquer que la masses de gauche est tout pret du moyeu et la masse de droite est le plus loin du moyeu central en position 9 et 3 h

Cette cinématique de départ n'a rien a voir avec nos roue perpetuel connu et pourtant c'est bien cette cinématique que l'on devrait s'attendre de voir, non pour tenter de creer du mouvement inutilement perpetuelle mais de la véritable force motrice perpétuelle au centre moyeu...

Une structure rotative concu pour tourner plus lourdement a droite que ce qui monte a gauche est ce que nous devrions en attendre mais a condition seulement (et les roue perpetuel connu le confirme) que ce qui descend a droite soit véritablement plus lourd que ce qui monte a gauche et ca! ca dépend principalement de la distance des masse en rapport au moyeu...

Il serait logique que si on veut vraiment creer du couple

on va des le départ rotatif rapprocher la masse de gauche
tout pres du moyeu tel qu on le voit aux dessins
précédents... ici , il est crucial de comprendre la prochaine
page...

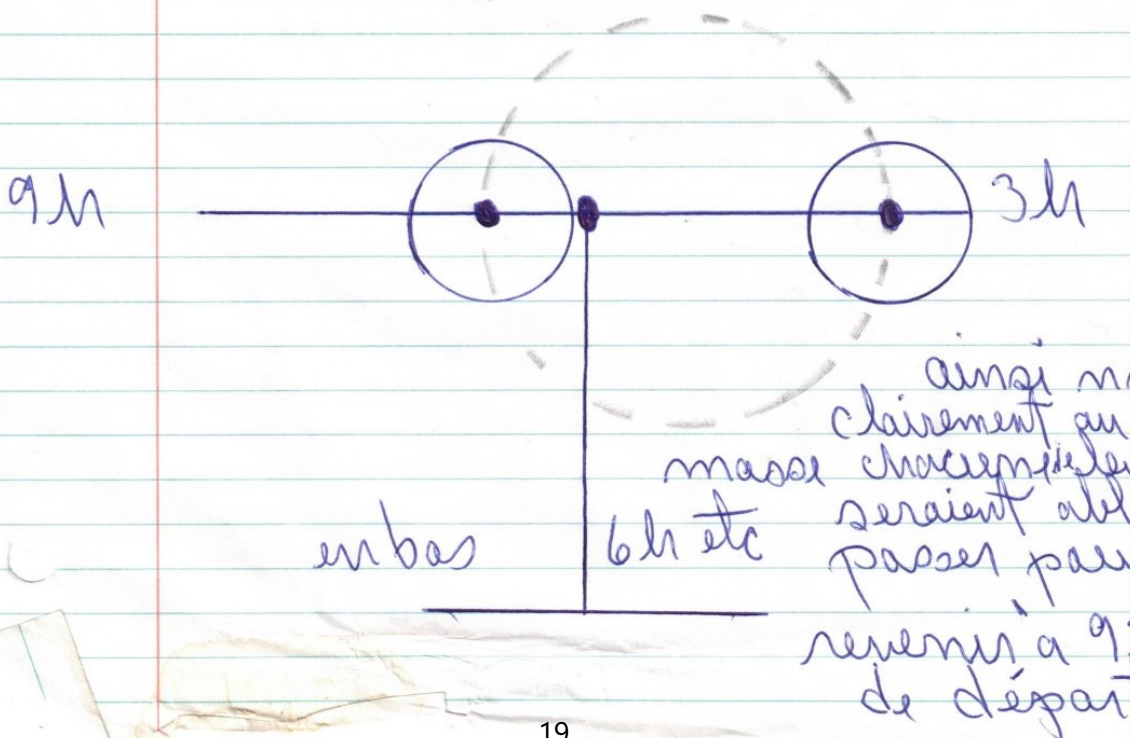
Donc:

(2)

Partant de ce qui précède:

Si on faisait faire un tour complet de 360° en partant de la position horizontale c'est à dire correspondant à 9h et 3h manières à faire revenir les n exactement à leur même p de départ... nous procéderi comme ce qui suit:

en haut



Comment ?

Prenez les centre de vos 2 masses exactement a la position horizontale 9 et 3 h mesurer cette distance et diviser par 2 placer votre compas au centre toujours sur cette ligne 9 et 3 h et refermer le cercle sur vos 2 centre cela vous indique par ou ces masses devons cinématiquement passer pour faire un tour complet et revenir dans leurs meme position de départ...

C'est cette cinématique ou chemin possible ou des le départ on voit un réel et flagrant déséquilibre ou tout ce qui descend a droite est pas sensiblement du meme poids le rendant a peine perpétuel mais nettement plus lourd que ce qui monte a gauche...

Deja avec cette cinématique on voit la différence d'intention on voit des le depart l'intention tres visible du bras de levier particulierement a 9 et 3 h...

Remarquer cette cinématique pour constater qu'ici nous ne somme pas dans la recherche du mouvement perpetuel inutile mais réellement de force motrice au centre moyeu avantgeusement utilisable...

Nous devons nous poser cette question comment une roue parce que évidemment ca tourne, peut devenir motrice de par sa propre gestion des masses ?

et a cette question la meilleur réponse a été une roue ou

tous ce qui descent est, ou; devient considerablement plus lourd que tout ce qui monte a gauche ainsi on obtiendrait de la force motrice au centre mais personne n'a reussi vraiment...

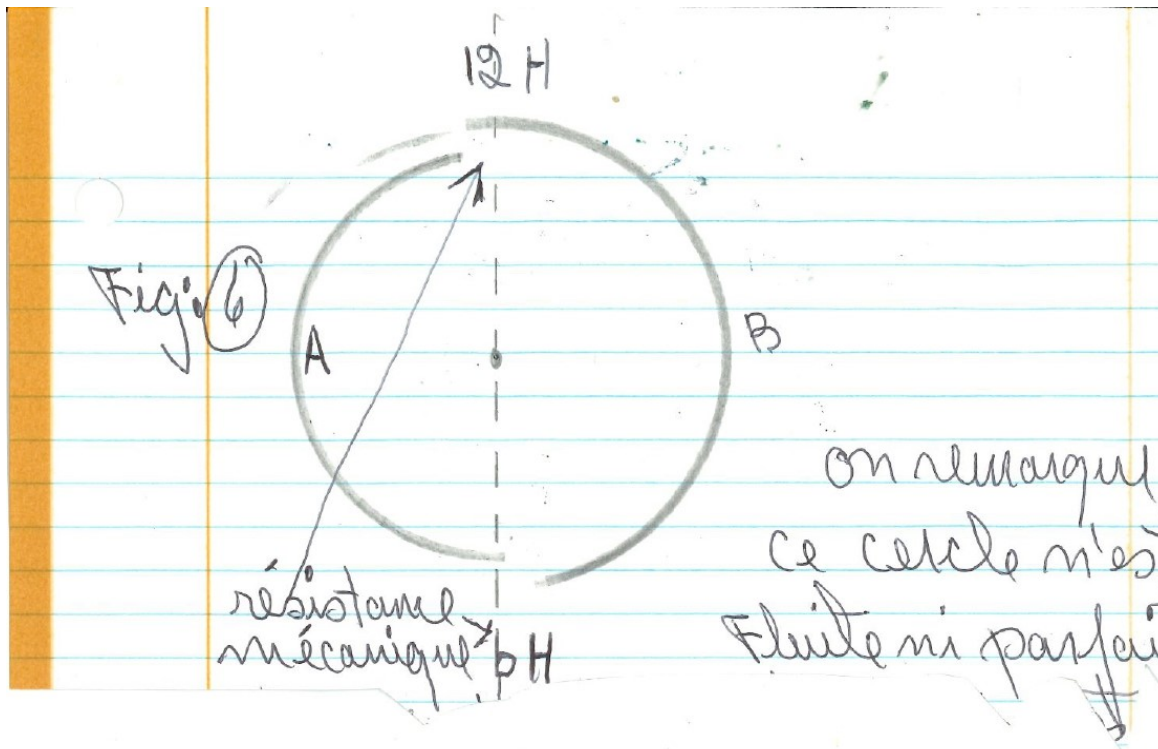
Qu'es ce qu'une roue perpetuelle ?

Et bien c'est une roue ou on table trop faiblement a la base sur le desequilibre et duquel le cercle rotatif des masse se brise a 6 et 12h dans deux diametre differents... ce qui fait que; soit elle ne fonctionne pas ou; soit quelle devra etre mit sous cloche ne produisant aucun couple autre que celui nessessaire a son propre mouvement ainsi; ces strutures dites roues ne tolerent aucun frottement aucune resistance et ca! c'est exactement ce qu'on a fini par appeler roue perpetuelle...

maintenant revenons a la fig no 6 et souvenez vous de nos 2 diametre differents de la trajectoire circulaire des masses briser a 6 et 12 h a la precedente fig; 5 et 5.5

faute d'avoir le meme diametre illustrer ici

Trajectoire circulaire des masse de gauche et de droite
briser a 6 et 12 h

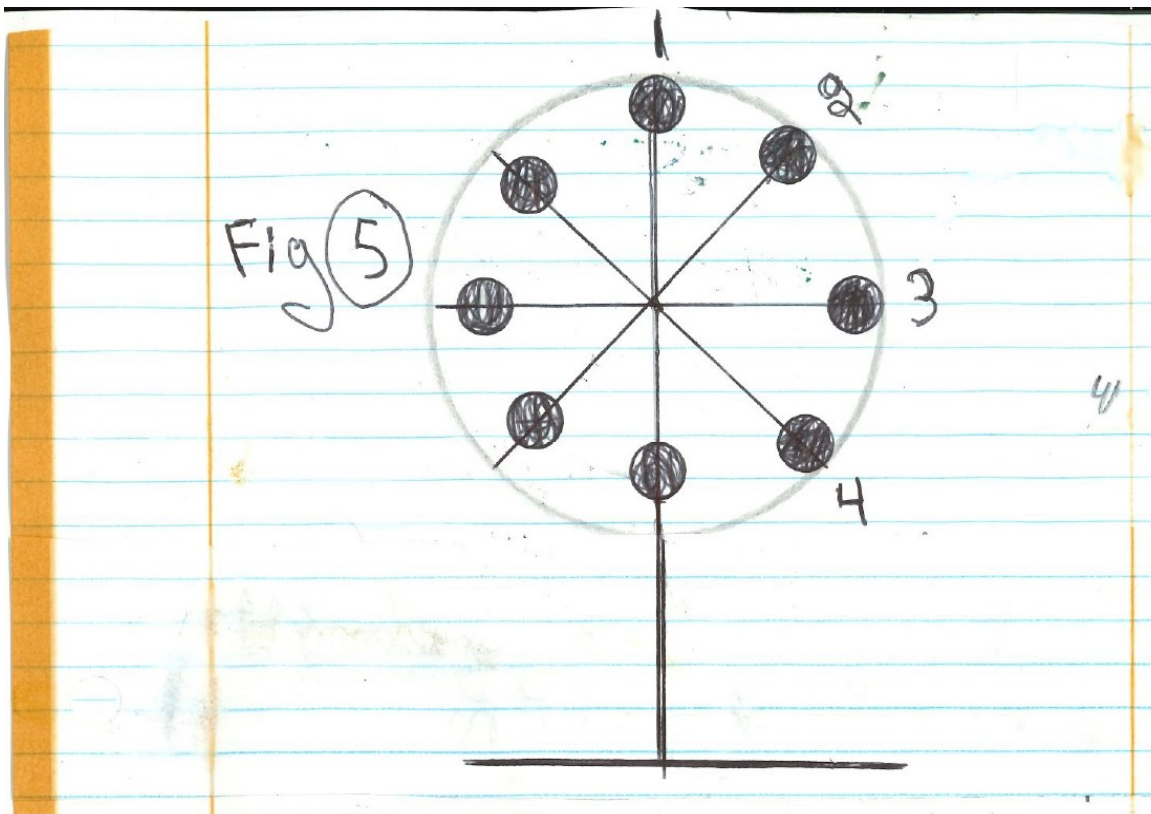


C'est justement cette cinématique que reflète l'ensemble des roue connut et tres bien représenter par la roue d'Aldo Costa réduite ici qu' a 4 axes de la fig no 5

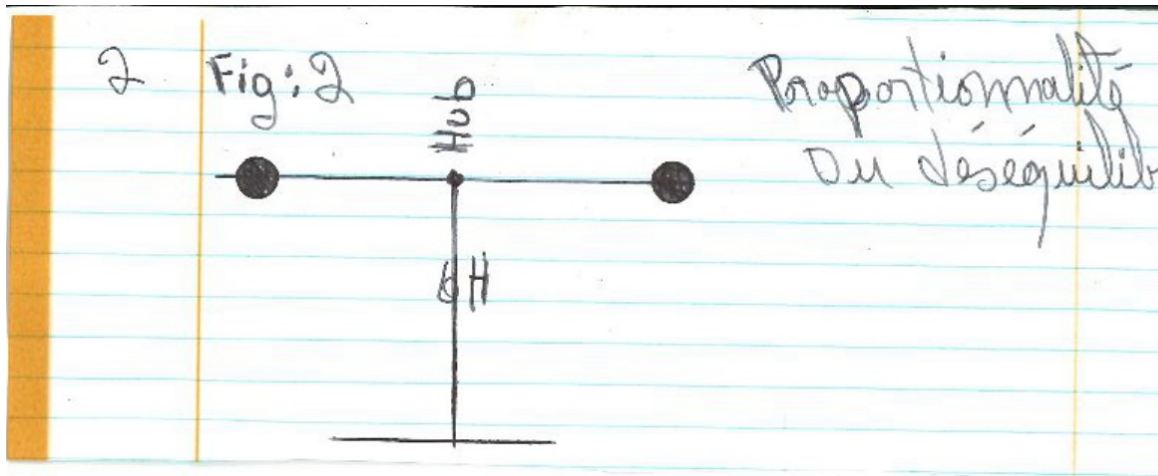
(noter que mes explication ne sont en aucun cas une critique a charge de l'oeuvre d'Aldo Coste au contraire cette roue nous fourni mine de rien les indices et

l' information cinématique du comment mieux proceder...)

ici



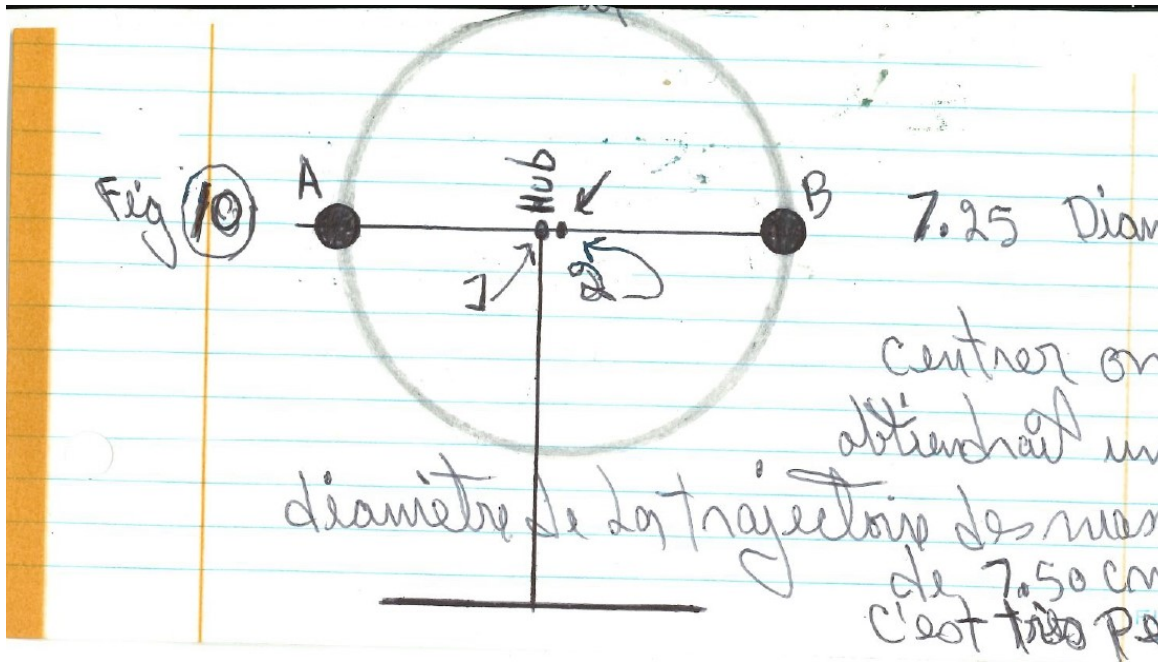
si a la base cette cinematique de la fig no 5 découle de ca;
plus bas a la fig no 2



Nous pouvons reprendre ces meme proportions et approcher le dileme autrement que de mal tricher a 6 et 12 h

Voyons voir a la prochaine figure no 10 ,

en tracant un cercle a partir du centre de nos 2 masses (1 étant le moyeu central et 2 est le point de mon compas pour tracer ce cercle...) et en contraignant les masses a évoluer que dans ce cercle nous obtenons un cercle parfait sans les graves inconvénients a 6 et 12h que l'on retrouve chez les roues perpetuelle connut...



Vue ainsi ce cercle étant par ou les masses devront devoir passer on élimine ainsi le dileme cinématique et mécanique normalement rencontre a 6 et 12 h...

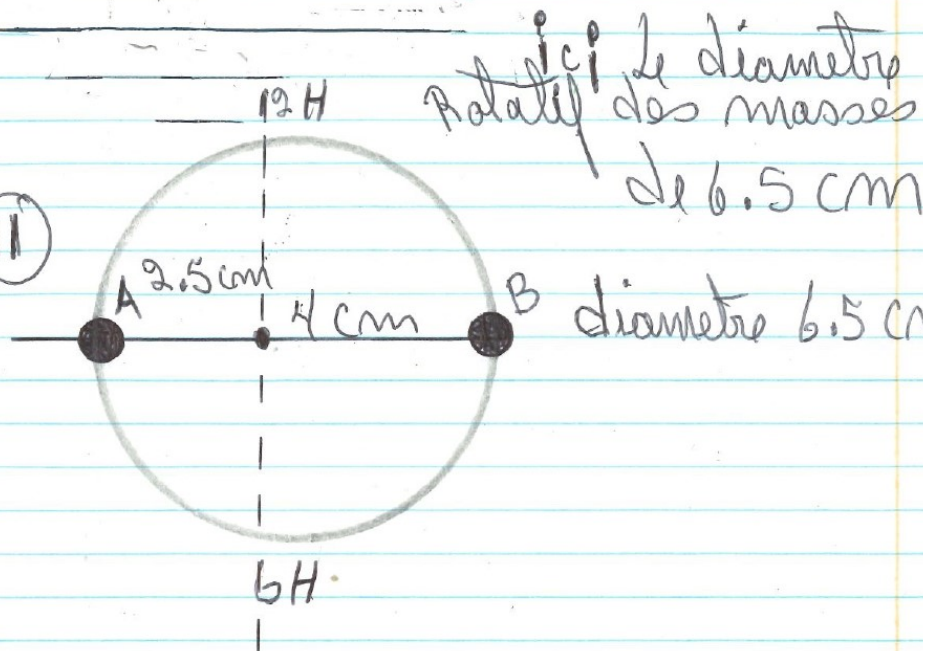
Centrer ; le diamètre rotatif des masses seraient de 7.50 cm mais ainsi aborder notre diamètre de trajectoire des masse est de 7.25 cm cette cinématique produit du couple mais faiblement...

plus bas a la fig 11 on rapproche davantage notre masse de gauche du moyeu et on obtient un diamètre de trajectoire rotative des masse de 6.5 cm

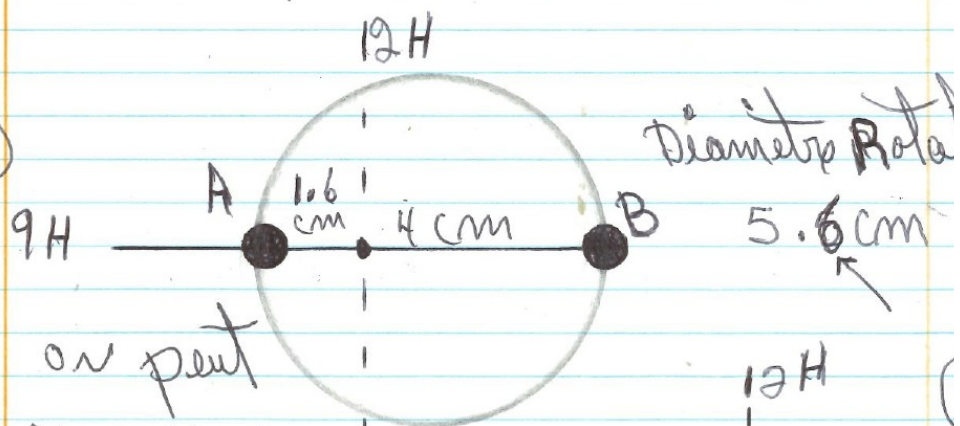
Ala Fig 12 en rapprochant davantage la masse A du moyeu on obtient un diametre de 5.6 cm

A la Fig-13; 4.6 cm...

Fig: 11



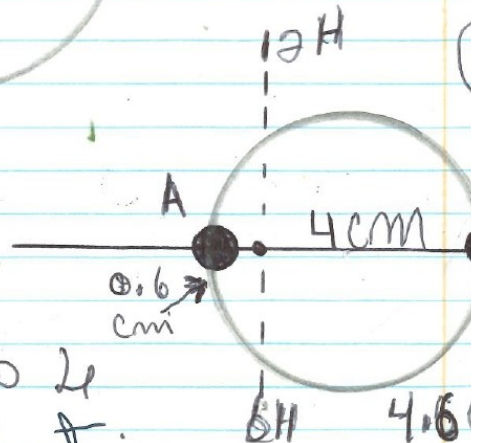
12



on peut
remarquer
que plus
on rapproche

(A) du centre plus le
diametre de la trajectoire

des masse se rapproche à gauche...



Ici plus bas reprenons notre figure a seulement une axe a la position 9 et 3 h et laissons la tomber comme a la fig 14 pour réaliser que cette axe seul et ces 2 masses ne dépasserons pas le seuil du 27-28 minute c'est le point mort cinématique.

Mais la fig 15 nous indique comment résoudre ce dilemme et passer aisément le seuil du 28 minutes.... remarquez bien ce qui va se produire...

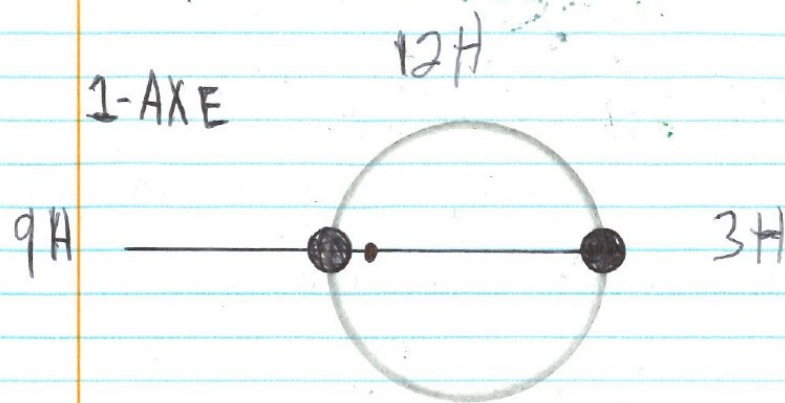
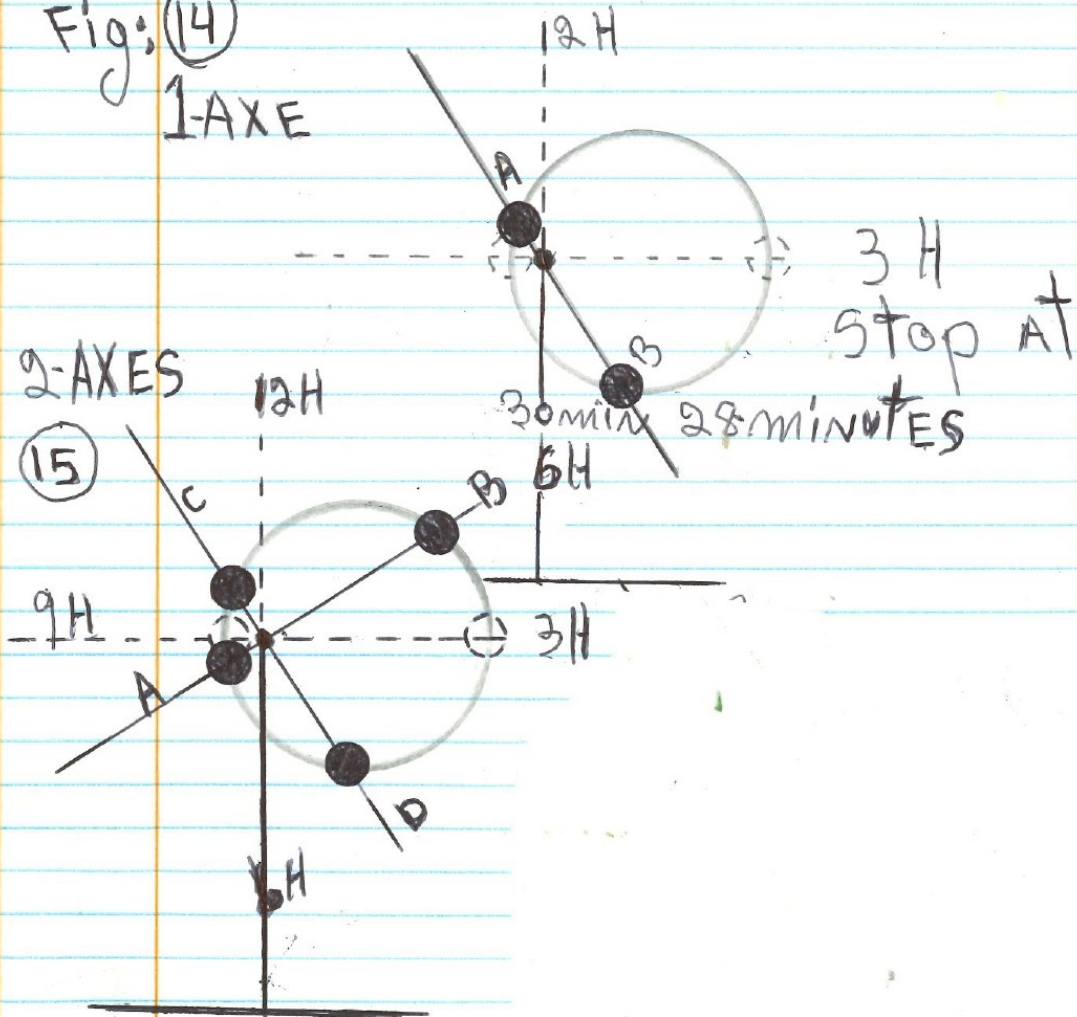
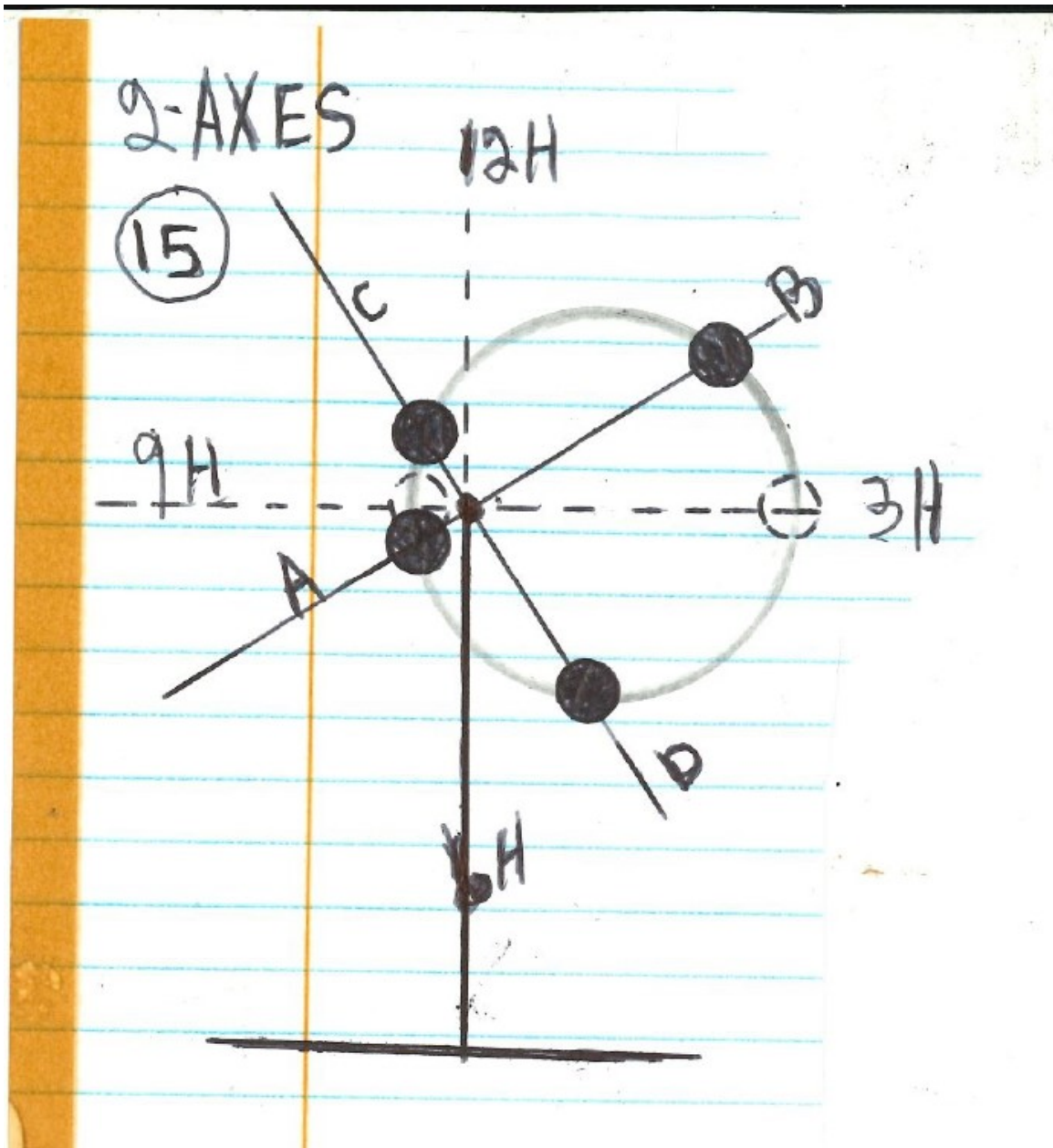


Fig: (14)
1-AXE



Si a fig 14 on voit que A et B ne pourront pas aller plus loin que 28 min, mais on voit bien a la FIG 15 qu'on résout ce probleme de point mort simplement en ajoutant un deuxieme axes perpendiculairement positionner sur le meme essieu, comme si; avec deux jambe; ca avançait mieux pour se déplacer...

J'insiste sur cette cinématique de la fig 15;



Puisquelle resout l'habituel point mort des roue
inutilement perpetuelle connu,

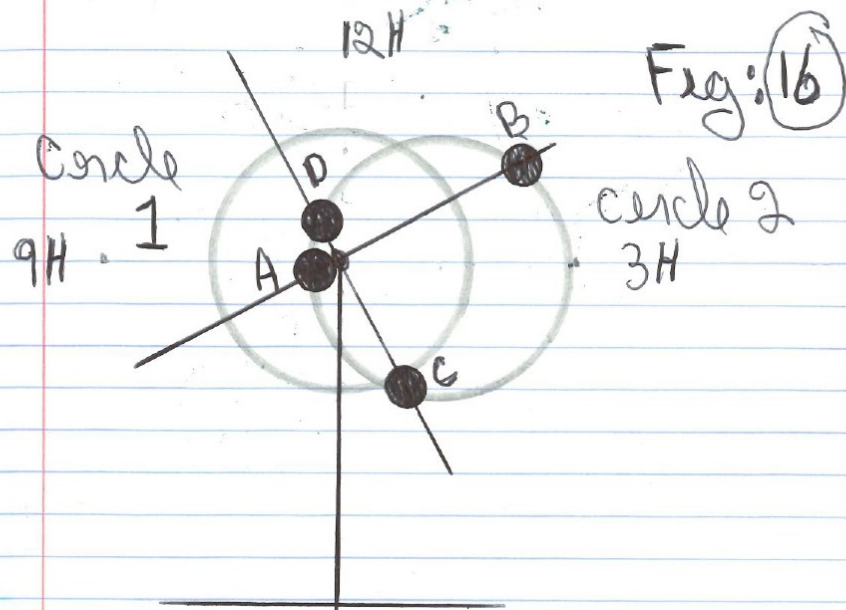
Vous n'avez jamais vue une tel cinématique aussi simple et
logique,

En l'occurrence toute personne de bonne foi conviendrait que cette structure a 2 axes seulement et juste ces 4 masses n'aura pas d'autre choix que de tourner a droite non seulement de facon continue et redondante mais avec du couple au moyeu... cinématique qu'on retrouve absolument pas chez aucune de nos inutiles mais quand meme instructives roues perpétuelles.

Maintenant plus bas a fig 16;

J'ai redessiné la même fig 15 et j'ai tracé un cercle tel qu'expliquer a fig 9 en prenant les 2 centres de nos masses a la position la plus optimale a 9 et 3h...

J'ai fait un cercle que j'ai appelé le; cercle 2 et refait le même cercle en le tassant a gauche de manière a y positionner le moyeu au centre du cercle que j'ai appelé le; cercle 1 tel qu'illustrer plus bas.



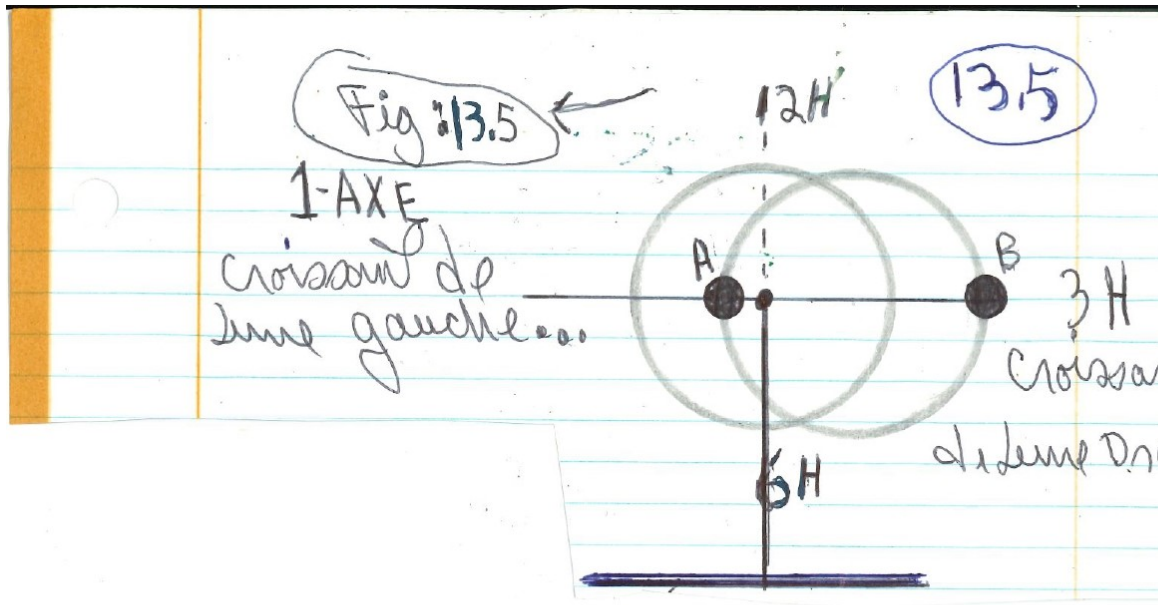
dans nos roues perpetuelles
 comme nos masses passent
 dans le Cercle no 1 pour pro
 0 couple au centre
 c'est ce qui different la
 cinématique d'une roue peep
 à une roue réellement
 matrice :

ce que je dis c'est que dans nos roue perpétuelles connu les masses se trouvent tous a passer dans l'équivalent du cercle de gauche représentant une cinématique presque équilibrer de la masse de gauche par rapport au moyeu...

Contrairement a la cinématique du cercle 2 ou l'avantage du bras de levier est évident en rapprochant la masse de gauche du moyeu...

De plus a cette fig 16 comme on le voit une tel cinématique parfaitement circulaire des masses commence a etre fonctionnel qu'a seulement deux axes 4 masses... et non 64 axes comme l'inspirante disent le roue d'Aldo costa.

Cela comprit remarquez bien cette géométrie plus bas et la présence de 2 croissants de lune, un a droite et l'autre; a gauche, voyez vous qu'a droite nous apercevons clairement ou le gain commence, culmine a 9 et 3h et s'estompe vers le 27-28 minute tandis que le croissant de gauche illustre le procesus contraire...



Les 2 principale erreurs cinématique des roue
perpetuelles, étant un tres faible déséquilibre induit et
des trajectoire circulaire des masse briser par deux
diametre different a 6 et 12h nous avons résolu
précédement aussi ce probleme en imposant un seul
diametre de trajectoire des masse par un seul cercle fluide
et parfait...

Si avoir compris et identifier les erreur cinématique des
roues perpétuelle connut est une chose reste quand
meme a organiser effiscienment cette différente
approche cinematique ...

Car d'après ce qui précède nous avons comparé 2 cinématiques celle des roues perpétuelles connues à très faible déséquilibre induit avec un cercle cinématique brisé à 6 et 12 h et qui en général ne fonctionne pas ou seraient d'aucune utilité...

et notre présente cinématique très fortement déséquilibrer ou les masses doivent passer que dans une trajectoire parfaitement circulaire et fluide pour pouvoir revenir à leur point de départ 9 et 3 h et non 6 et 12h... et ainsi retomber constamment mais cette fois-ci avec de la puissance motrice au moyeu...

Maintenant comment dans la réalité organiser cette cinématique où des masses doivent être contraintes dans leur rotation à ne devoir passer que dans un diamètre prédéterminé ?

la réponse est toute simple ;

(5)

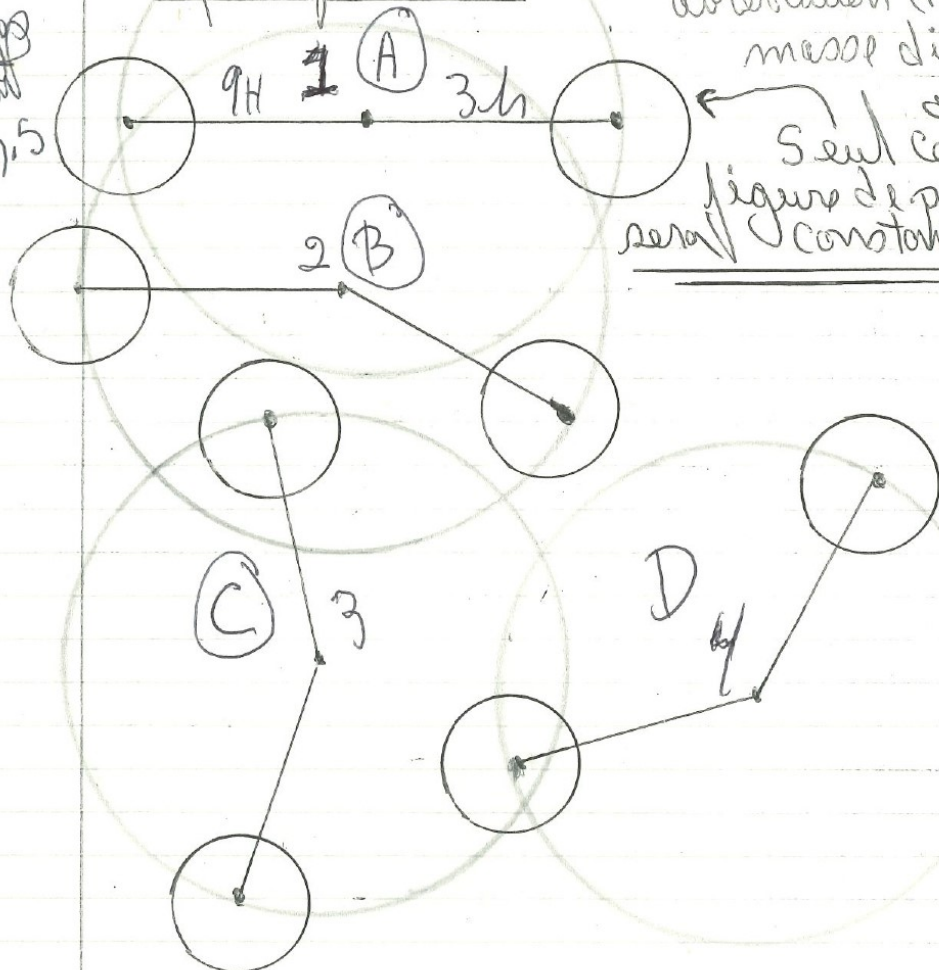
7 pages
épelant
6.50 / 7.5

→ Vue de Profil Simple - D-M

- principe du Dm -

abréviation de
mesure de

Seul cet
figure de po
sera constant



ainsi 2 masses peuvent être
configurer de manière à ne
devoir passer que dans un
cercle prédéterminer

J'espere que ca répond a la précédente question ?

Vous voyez que les relais sont ancrer au centre des masse ce qui nous amene a comprendre pourquoi la mesure cinématique de départ ce prend de centre a centre de nos 2 masses

Appelons cette simple structure un; DM.

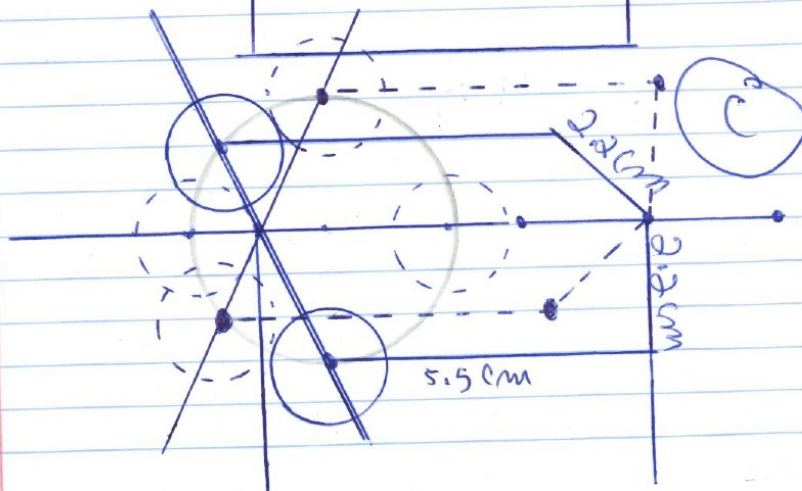
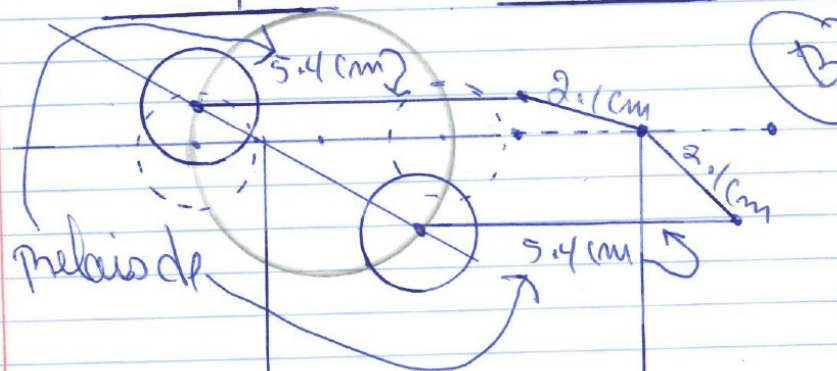
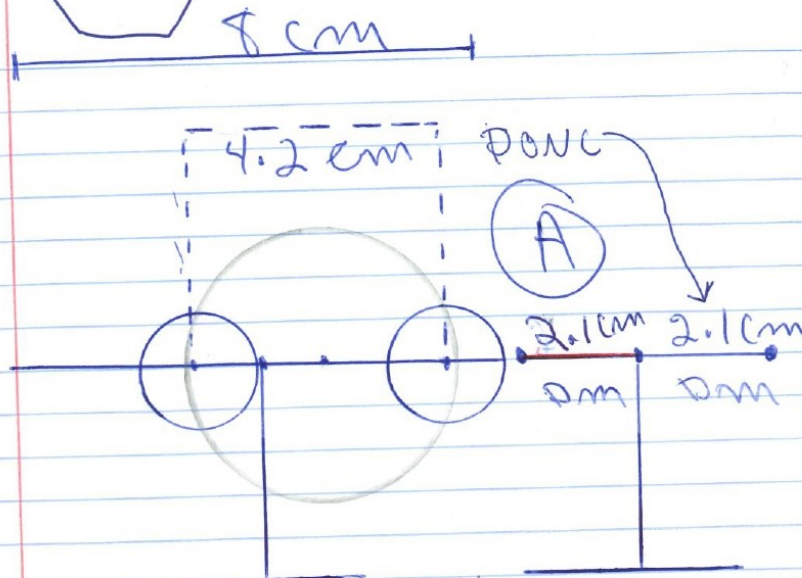
D- pour; diriger et

M pour; masse...

Quand on comprend ca, on comprend aussi comment on contraint des masse a devoir évoluer que dans un cercle prédeterminer et on comprendra aussi que pour faire un cercle de 4.2 cm nous avons juste besoin d'un bras pivotant de 2.1 cm et de son relais qui compense la distance entre la position du DM et le cercle prédeterminer

c'est le meme concepte qu'un compas.

page 7 / Assemblage du DM



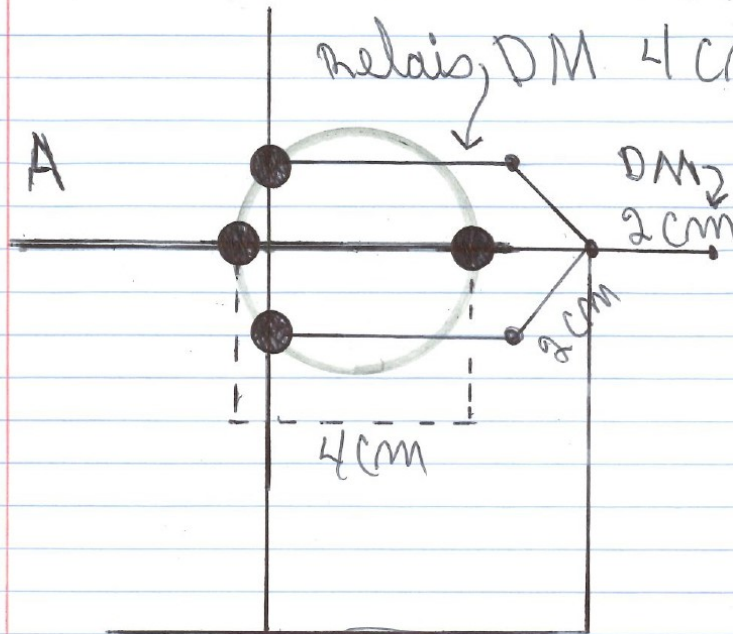
ici en haut a la FIG;C le dessin étant fait a la regle ca me donnait 5.5 et j'ai refuser de tricher mais la bonne réponse a fig C est 5.4 cm parallelement la fig B....

Maintenant voyons voir a deux axes et revenons au diametre circulaire par ou les masses doivent évoluer,

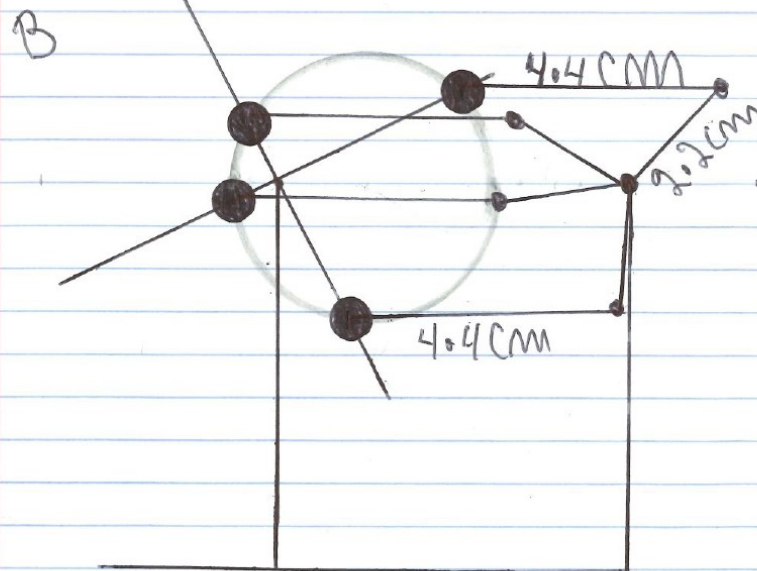
Ici plus bas on remarque que si le diametre circulaire est ex; de 4 cm le relais joignant les bras du DM au centre des masses sera aussi de 4 cm...

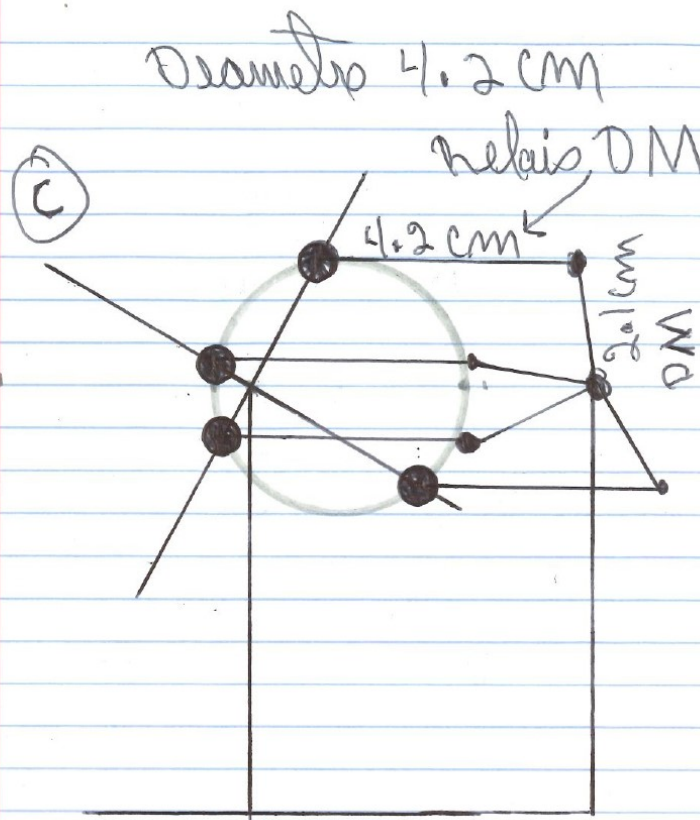
Diametre circulaire: 4 cm

Relais, DM 4 cm



ici le Diametre est de 4.4 cm





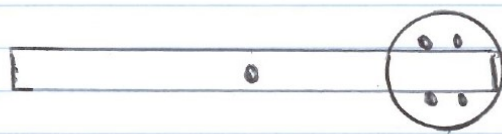
ainsi on comprend comment
contraindre les masses à éva-
luer circulairement que dans une
trajectoire circulaire prédéfinie

On peut constater qu'avec cette cinématique le dileme a 6 et 12 h des roues perpetuelle connut étant ainsi résolut grace au DM dans un cercle parfait, je doid préciser que

si pour tout mes précédents
 dessin J'ai simplement tracé
 en simple ligne ce qui
 est plus rapide
 Dessiner dans
 réalité ces lignes
 devront plutôt être
 des flats barres comme

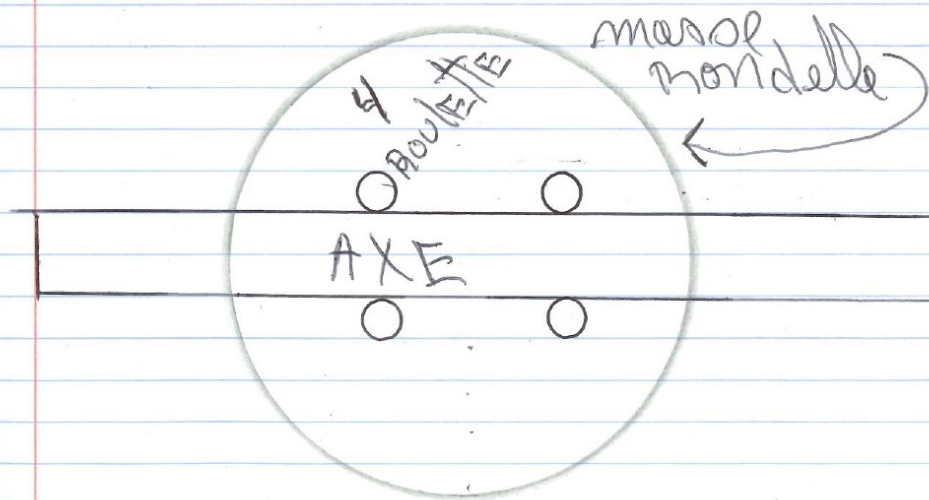
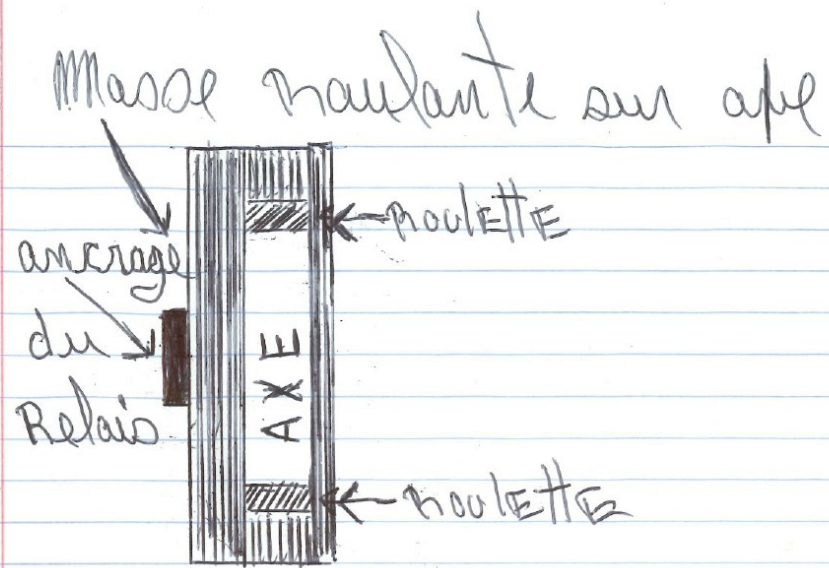


et c'est cet axe qui sera
 dans la rondelle massive
 comme ça. Les 4 points
 sont les sautoirs à l'intérieur par

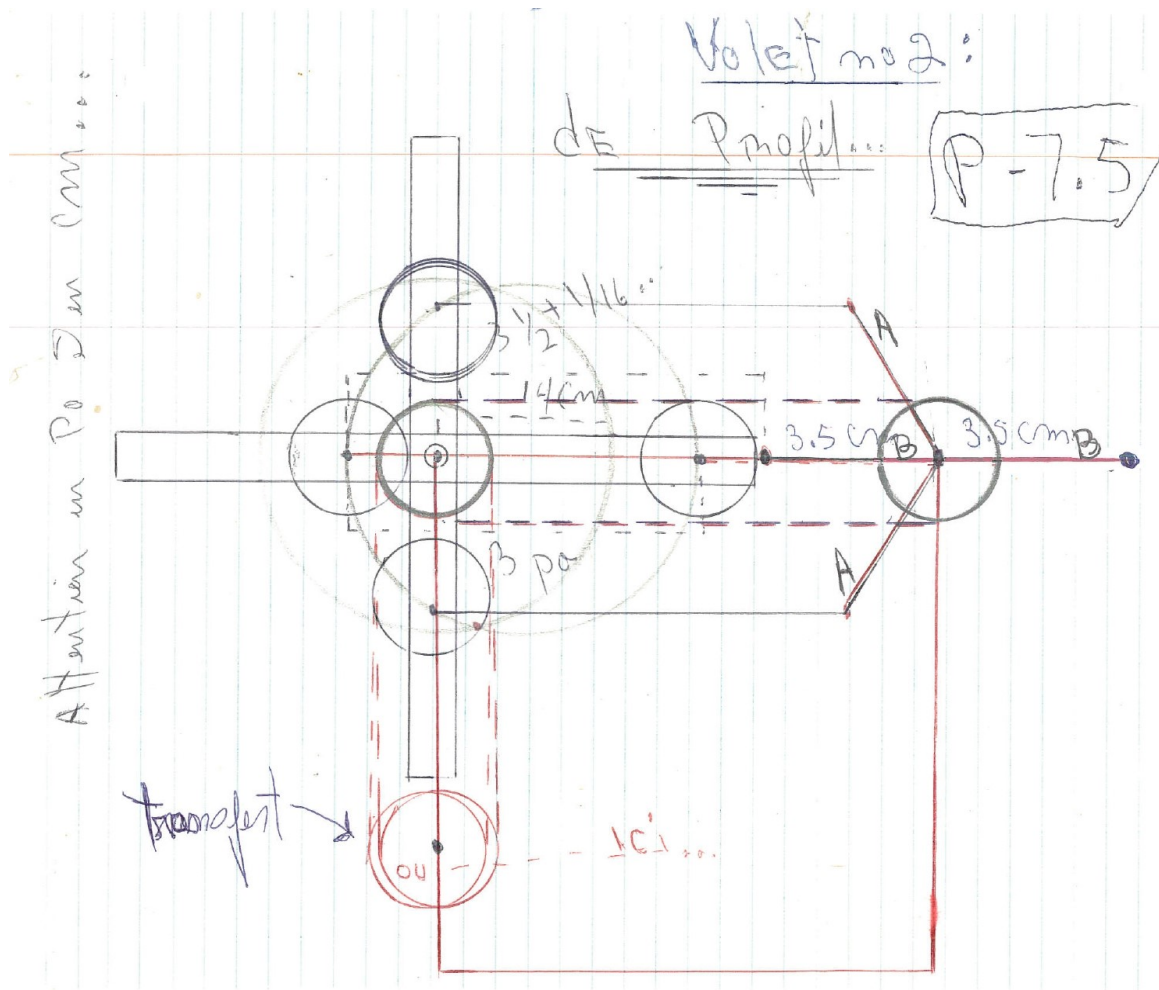


en faciliter
 déplacement

Ce dessin plus bas, illustre la masse roulante vue dans son épaisseur, on y voit 2 roulette sur les 4 qu'on verrait de profil... on voit la flat bars sur lequel elle roule et on y voit l'ancrage à gauche pour relais au centre de cette rondelle, puisque ces rondelles seront agrippées dans leur centre par les relais, voilà encore le pourquoi de notre mesure initiale du centre à centre de nos deux masses...



ici plus bas voila ce a quoi doit ressembler cette
cinématique a 2 axes plus DM et les axes en flat bars...



Jusqu'ici nous avons regarder de profil car c'est effectivement de profil qu'on voit le mieux les force en jeux... comme vous le voyez sur ce dessin nommer 7.5 nous pouvons remarquer l'ajout d'un plateau au centre moyeu et d'un deuxieme plateau sur chaque bras levier DM de sorte que ces 2 plateaux relier par une chaine les obligent a évoluer les deux ensemble a la meme vitesse et

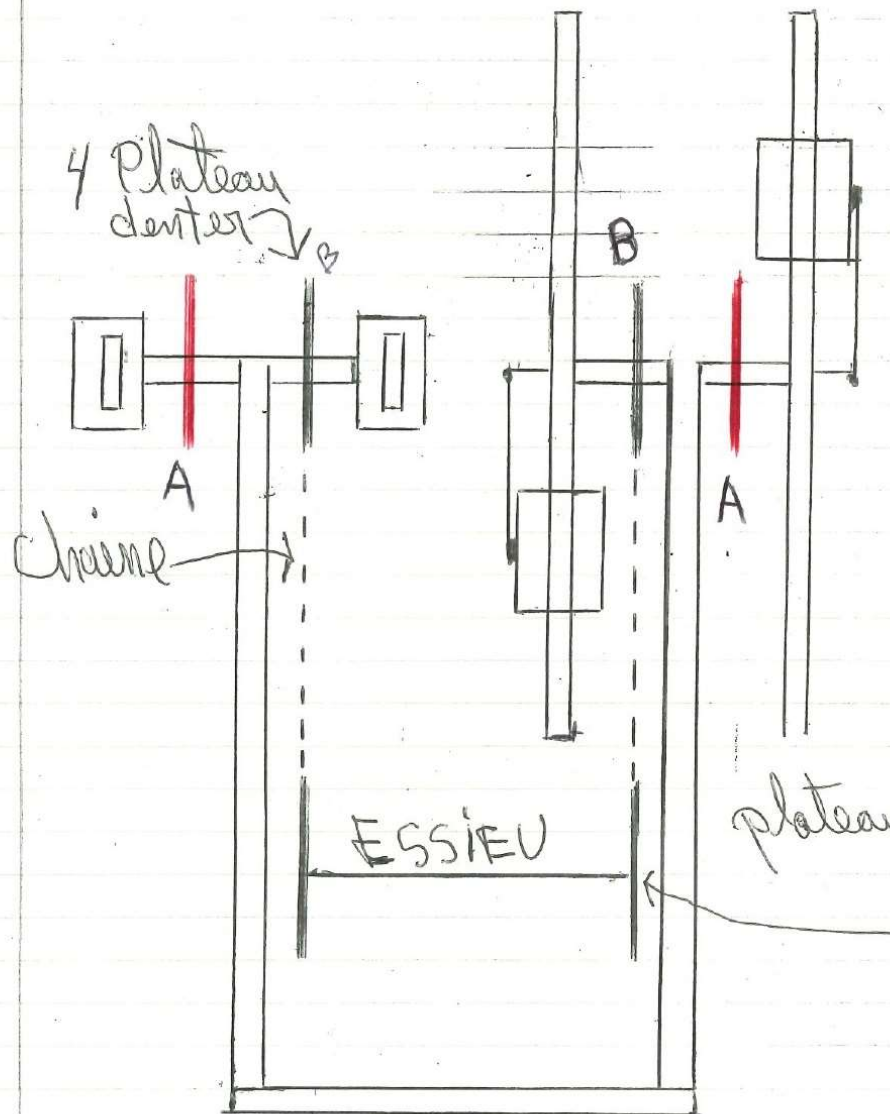
rendant tout mouvement de recule ou de chute des masse meme en position 6 et 12 h impossible...

la ou j'ai écrit transfert, est la ou on utilise cette force motrice j'aurais put le mettre n'importe ou a condition qu'il soit évidemment a l'extérieur du diametre rotatif des axes,

Maintenant regardons bien cette cinématique mais cette fois ci de Front pour bien voir a quel point quand on regarde de profil les apparences sont trompeuses puisque de profil on ne peut pas voir ce doublage des axes et on ne peut pas non plus voir qu'on a juste une masse par axes...

dessin No ^c

- Vue de Front



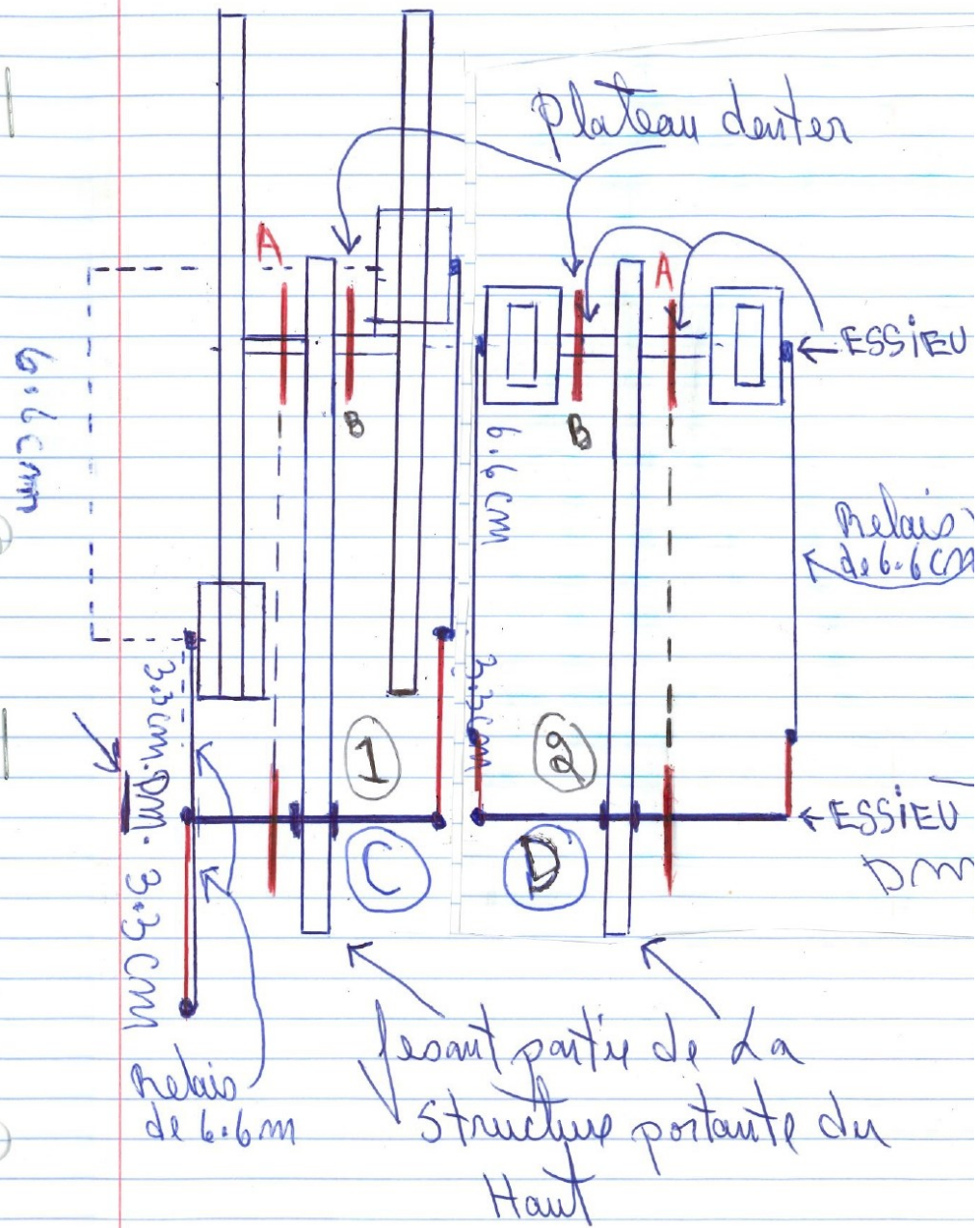
Mais on reconnait que la structure est a 9 et 3h et 6 et 12h

et on peut voir que les deux axes vertical de droite sont
relier en haut par plateau a un plateau et essieu de
transfert plus bas par une chaine et que ce plateau plus
bas et son essieu est relia aux deux axe horizontal de
gauche ainsi l'un oblige l'autre,

on y voit aussi 2 plateau rouge nommer A qui eux seront
relia a un bras DM comme on le vera au prochain dessin
vue cette fois ci de plafond;

Vue de PLAFOND

10



Et la position des plateau sera celle qu'on voit au dessin 9 et 10 contrairement a l'mpression qu'on en a vue de profil...

ici nous devons bien remarquer que A est reliev au bras levier DM tandis que B la chaine étant en position vertical tel qu'on le voit au dessin no 9 nous soit cacher a cette position plafond, j'aurait put dessiner de derrier mais ca aurait sensiblement donner le meme dessin que de front.

Avez vous déjà vue une tel cinématique auparavent ?

La réponse est non !

vous n'avez vue et comprit que les roues inutilement perpétuelle connues et thermodynamiquement déficient...

Conclusion;

Quelles sont les applications concrètes d'un axe rotatif à couple élevé et à basse vitesse ?

L'objectif de cette publication est de soumettre cette question mécanique aux ingénieurs, concepteurs et spécialistes de la cinématique.

Ce système propose une approche géométrique différente des conceptions conventionnelles.

Bien que la théorie académique classique oppose une fin de non-recevoir à ce type de configuration en invoquant les principes fondamentaux de la thermodynamique, la géométrie précise des plans soumis ici invite sérieusement

à une vérification empirique en atelier.

Le Système de Transfert Circulaire de Masse (STCM) ne s'inscrit pas dans la catégorie des systèmes d'animation perpétuelle théorique connu, mais cette fois ci comme nous l'avons précédemment vue; d'un agencement cinématique résolutif clairement développé spécifiquement pour maximiser la génération de force motrice utile au moyeu central par un guidage excentré.

Afin de garantir l'accessibilité globale de cette technologie et d'éviter toute rétention de propriété intellectuelle, ce concept est mis à disposition librement sous licence ouverte.

Cet ouvrage s'adresse prioritairement aux professionnels de la fabrication mécanique : techniciens, soudeurs et machinistes qui détiennent l'expertise pratique nécessaire à l'usinage de précision.

La validation conceptuelle étant achevée, la phase suivante nécessite la construction d'un prototype fonctionnel.

Les figures géométriques indiquées sur les plans sont claires et directement exploitables par un atelier d'usinage conventionnel.

L'évaluation de cette cinématique repose désormais sur la réalisation technique et les essais de charge en conditions réelles.

Pour toute demande de validation, d'échange technique ou de coordination des avis d'atelier concernant la fabrication de ce système de transfert circulaire de masse, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante :

Benoitcc58@proton.me

Benoit Collin Concepteur mécanique – Montréal, Québec.

